

Docker 运行与排障手册

用于 DocMind RAG 样例检索的原创运维资料

1. Image、Container 与 Compose

Docker image 是只读构建产物，container 是 image 的运行实例。Docker Compose 用 YAML 描述一组服务、端口、环境变量、依赖和数据卷，使项目可以用一条命令启动。

对于单实例知识库服务，Compose 可以只运行一个 API 容器，并把 SQLite 与 Chroma 的持久化目录挂载到 named volume。没有必要为了演示而额外启动独立 Chroma Server。

- docker compose up -d 用于后台启动。
- docker compose ps 用于查看服务状态。
- docker compose down 停止并移除容器与网络，但默认保留 named volume。

Docker 运行与排障手册

用于 DocMind RAG 样例检索的原创运维资料

2. 端口映射规则

Compose ports 使用 HOST:CONTAINER 形式。左边是 Ubuntu

宿主机端口，右边是容器内部应用监听端口。两个项目可以共享同一个 IP，只要宿主机端口不同。

例如 TaskHub 可以占用 8000，DocMind RAG 可以占用 8001；它们仍然使用同一台虚拟机 IP，不会因为 IP 相同而冲突。

端口冲突的判断条件是“同一个宿主机 IP + 同一个宿主机端口”，不是“同一个 IP”。

Docker 运行与排障手册

用于 DocMind RAG 样例检索的原创运维资料

3. Named Volume 与数据持久化

容器的可写层会随着容器删除而消失，因此数据库或本地索引目录需要放到 volume。named volume 由 Docker 管理，适合保存 SQLite、Chroma 等运行数据。

普通 docker compose down 不会删除 named volume，所以重新 up 后数据仍然存在。只有显式执行 docker compose down -v 或删除 volume，数据才会被一起移除。

- 停止项目不等于删除数据。
- 删除 volume 前应确认是否真的需要清空知识库。
- 备份时可以重点备份持久化 volume 对应的数据目录。

Docker 运行与排障手册

用于 DocMind RAG 样例检索的原创运维资料

4. 环境变量与 Secret

镜像应尽量保持通用，运行环境差异通过环境变量注入。真实 API Key、数据库密码和 provider endpoint 不应该写进 Dockerfile，也不应该提交到 Git。

项目仓库可以提交 .env.example，实际运行时复制为 .env 再填入真实值。Compose 也可以通过 env_file 读取环境变量。

- .env 放入 .gitignore。
- 日志不要回显 Secret。
- 不同项目使用独立 .env，避免变量串用。

Docker 运行与排障手册

用于 DocMind RAG 样例检索的原创运维资料

5. 容器故障排查顺序

当服务无法访问时，先判断容器是否在运行，再看日志，不要第一时间删除 volume。一个高效的排查顺序是：compose ps -> compose logs -> 查看端口 -> 检查环境变量 -> 检查健康状态。

- docker compose ps -a：确认 Up、Restarting、Exited 等状态。
- docker compose logs --tail=100 api：查看 API 最近错误。
- ss -lntp | grep :PORT：确认宿主机端口是否真的被监听。
- Restarting 通常表示进程启动后立即异常退出，端口可能因此没有监听。